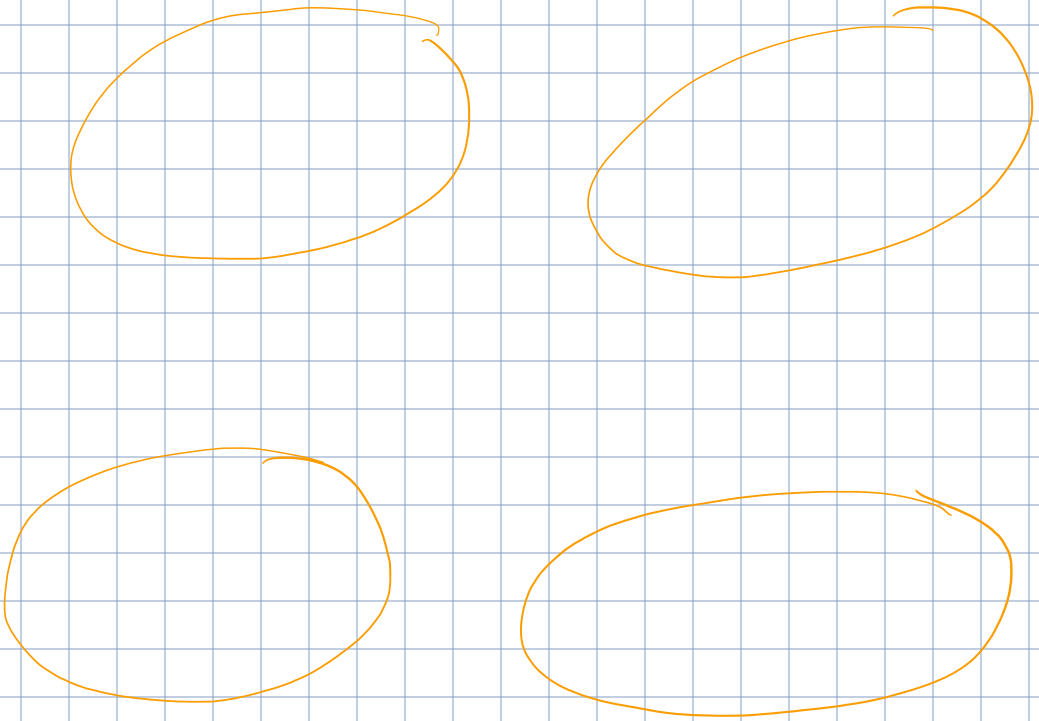
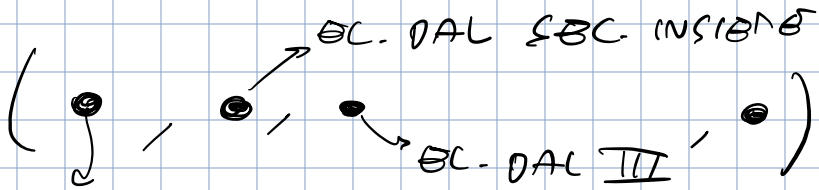


N COMPONENTI CONNESSE

$K < N$ ALTRIM. PROBL. IMPOSS.



PRENDO UN NUOVO SET DI K ELEMENTI

↓

QUANDO SE HA $f_{OBIETT} < f_{MINIMO}$

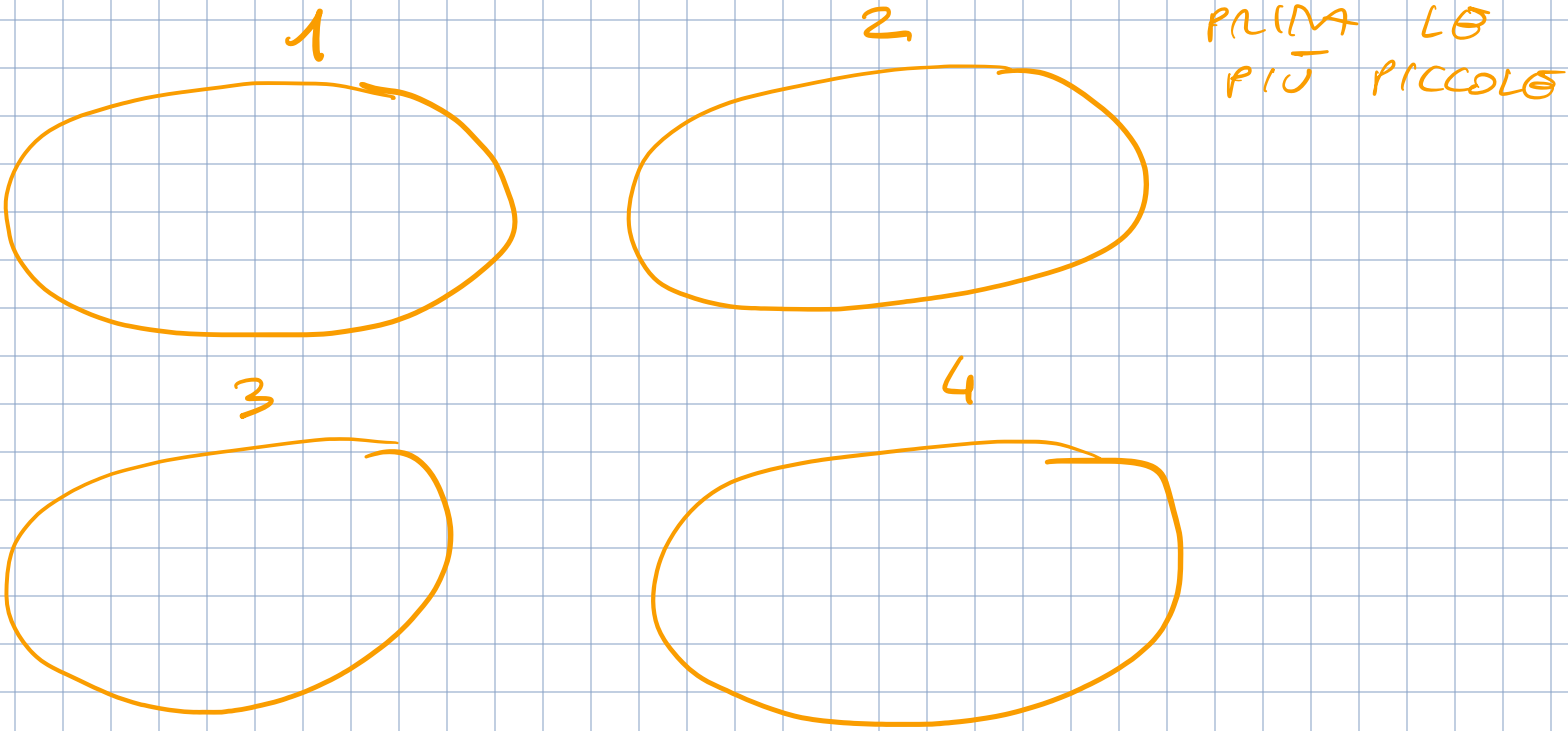
L'ORDINE NON MI INTERESSA

PRENDO TUTTE LE COMBINAZIONI DEI NODI DI DIM. K

↳ VERIFICO CHE SIANO TUTTI IN COMP. CONN. DIVERSE

DO UN INDICE ALLE COMPONENTI CONNESSE

→ ORDINANDOLE IN BASE ALLA DIMENSIONE



PER OGNI COMPONENTE CONNESSA, DECIDO SE USARLA O MENO

QUANDO DECIDO DI USARLA, FACCIO TANTI BRANCH QUANTI SONO I PILOTI ALL'INT.

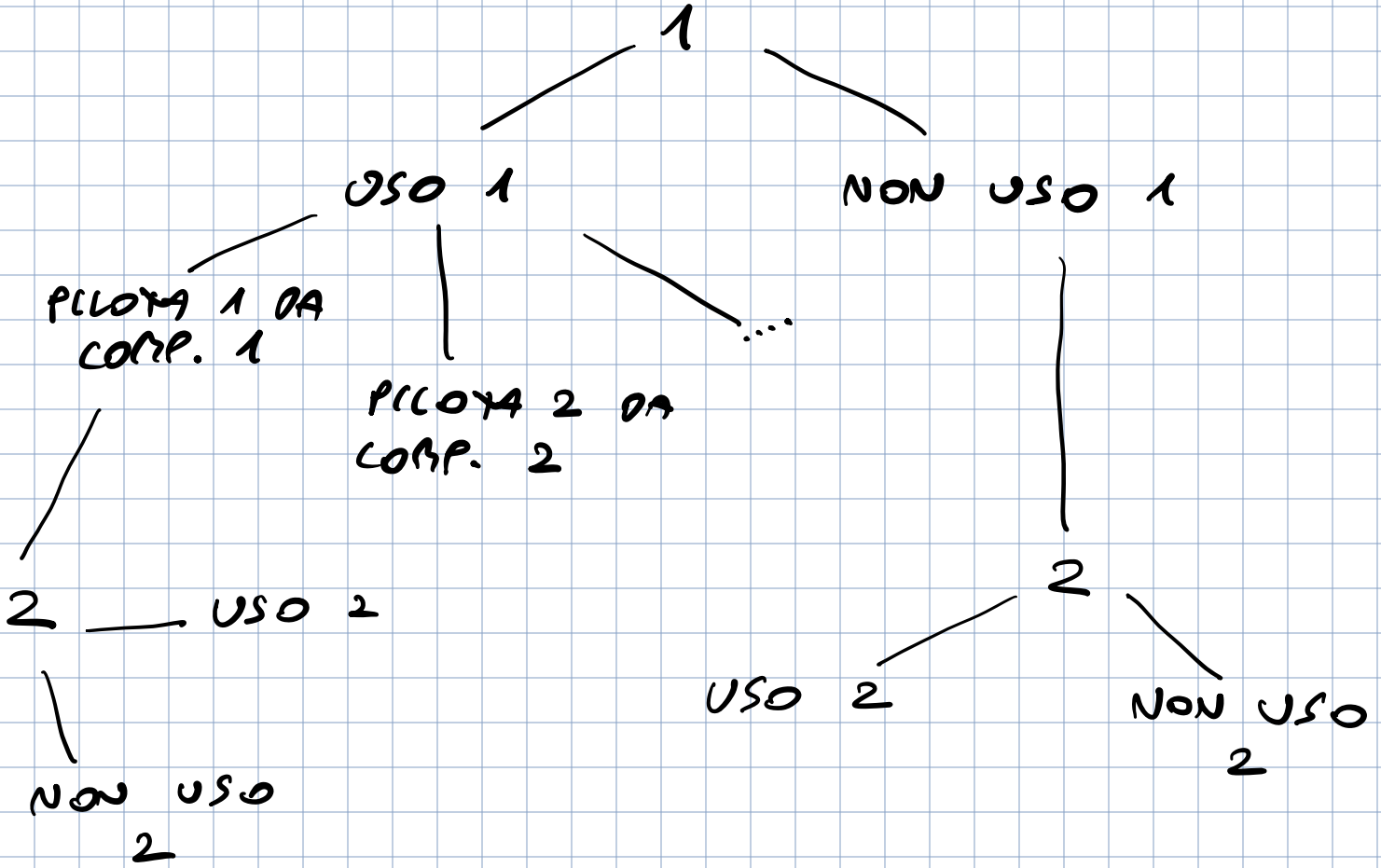
GESTISCO I PILOTI IN UN INSIEME VISITED

PRENDO SEMPRE AL MASSIMO 1 DI DALLA COMP. PER BRANCH

MI FERMO QUANDO L'INSIEME È DI DIM K → VALUTO L'OTTIMALITÀ

UTILIZZANDO MIN(PILOT.DOB) E MAX(PILOT.DOB)

IL PROBLEMA È IMPOSSIBILE SE IL NUMERO DI COMPONENTI CONNESSE È $< K$



PSEUDOCODICE

INDICE DELLA COMP. DA ESPLORARE

NUMERO DI COMP. CONNESSE

```
PESCAGGIO_COMP( INDICE_COMP, NUM_CONN_COMPS,
                VISITED, K, CONN_COMPS)
```

INSIEME DI PILOTI ATTUALMENTE SCELTI

LISTA ORDINATA DELLE COMPON. CONNESSE

QUESTO VA FUORI DALLA RICORSIONE

```
SE NUM_CONN_COMPS < K || K<=0
```

SI → IMPOSSIB

TERMINO DEL BRANCH

K-PICCOLO

```
SE CON(VISITED) == K
```

SI → VERIFICA OTTIMALITÀ → FINE BRANCH

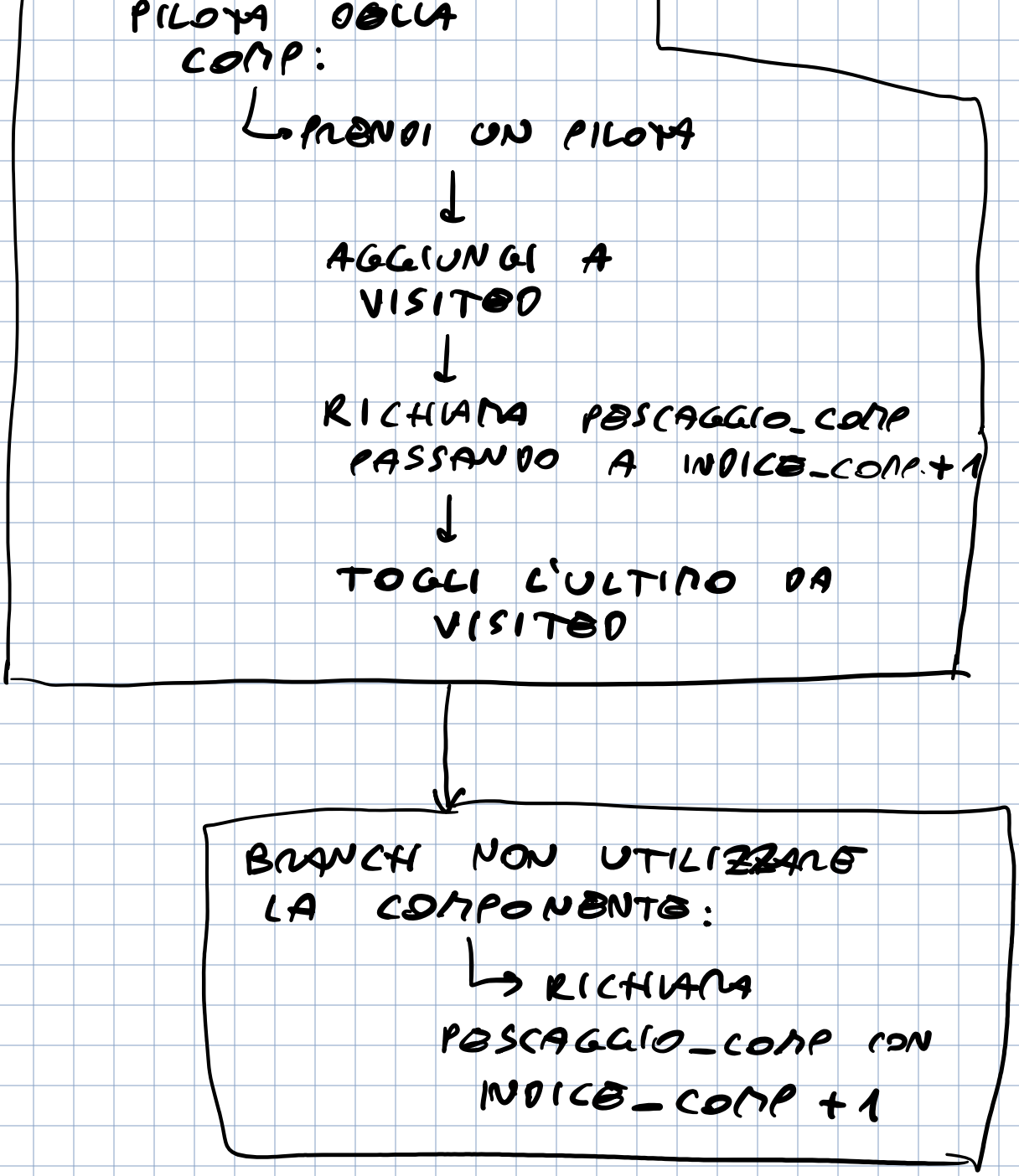
```
SE INDICE_COMP >= NUM_CONN_COMPS
```

SI → HO FINITO LE COMP. CONNESSE

NO → VERIFICARE CHE ESPLORANDO QUESTO NODO SIA POSSIB. ARRIVARE AD UNA SOLUZ.

K-PICCOLO ≤ NUMERO COMP. ATTUALMENTE

BRANCH SU OGNI


PILOTA DELLA COMP:
PRENDI UN PILOTA
AGGIUNGI A VISITED
RICHIAMA POSCAGGIO_COMP PASSANDO A INDICE_COMP+1
TOGLI L'ULTIMO DA VISITED

BRANCH NON UTILIZZANO LA COMPONENTE:
RICHIAMA POSCAGGIO_COMP CON INDICE_COMP +1